موضوع تجريبي لامتحان شهادة التعليم المتوسط **دورة: 2026 (تجريبية)**

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) المخطط: المهبط موصول بالقطب السالب للمولد، والمصعد بالقطب الموجب. التيار يخرج من القطب الموجب. شوارد Cu^{2+} تتجه نحو المهبط، وشوارد Cl^{-} تتجه نحو المصعد.	1,5	6
2) الطبقة الحمراء: **معدن النحاس** Cu يتوضع على **المهبط**.	2×0,5	
الغاز: **غاز ثنائي الكلور** $\mathrm{Cl_2}$ ينطلق عند **المصعد**.	0,5	
3) غاز ثنائي الكلور يزيل لون محلول النيلة (الأنديغو) أو يزيل لون ورق ملون مبلل.	1	
4) عند المهبط (إرجاع): $\mathrm{Cu}^{2+} + 2e^{-} \rightarrow \mathrm{Cu}$	0,5	
عند المصعد (أكسدة): $2\mathrm{Cl}^{-} \rightarrow \mathrm{Cl_2} + 2e^{-}$	0,5	
5) المعادلة الإجمالية: $\left(\mathrm{Cu}^{2+} + 2\mathrm{Cl}^{-}\right) \rightarrow \mathrm{Cu} + \mathrm{Cl_2}$	1	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) توتر **متناوب جيبي**، لأن قيمته تتغير دوريًا بين قيم موجبة وقيم سالبة.	1	6
2) عدد التدريجات الشاقولية: $2\ \mathrm{div}$	0,5	
$U_{\max} = 2 \times 5 = 10\ \mathrm{V}$	0,5	
3) الدور يمتد على $8\ \mathrm{div}$	0,5	
$T = 8 \times 5 = 40\ \mathrm{ms} = 0{,}04\ \mathrm{s}$	0,5	
$f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{1}{0{,}04} = 25\ \mathrm{Hz}$	1	
4) $U_{\mathrm{eff}} = \dfrac{10}{\sqrt{2}} \approx 7{,}07\ \mathrm{V}$	1	
5) **جهاز الفولط متر** (في وضع التيار المتناوب $\sim$) ، ويُربط **على التفرع** بين مربطي المولد.	2×0,5	

الوضعية الإدماجية

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
الجزء الأول:		**8**
1) **الثقل** $\vec{P}$: تأثير بعدي (الأرض) ؛ **توتر السلك** $\vec{T}$: تأثير تلامسي (السلك).	2×0,5	
2) $P = m \times g = 0{,}5 \times 10 = 5\,\mathrm{N}$	1	
3) شرطا التوازن: للقوتين **نفس الحامل** و**نفس الشدة** و**جهتان متعاكستان**.	1	
ومنه: $T = P = 5\,\mathrm{N}$	0,5	
4) طول كل شعاع: $\frac{5}{2{,}5} = 2\,\mathrm{cm}$ ؛ $\vec{P}$ نحو الأسفل من مركز ثقل المصباح، و $\vec{T}$ نحو الأعلى من نقطة التثبيت، على نفس الحامل الشاقولي.	1	
الجزء الثاني:		
1) الهيكل المعدني أصبح تحت توتر الطور، وعند لمسه يمر تيار كهربائي عبر جسم الإنسان نحو الأرض.	1	
2) باستعمال **مفك البراغي الكاشف**: يضيء مصباحه عند ملامسة سلك الطور، ولا يضيء مع سلك الحياد.	1	
3) **السلك الأرضي**: يوصل الهيكل المعدني بالأرض فيمر التيار عبره بدل جسم الإنسان.	0,75	
القاطع التفاضلي: يقطع التيار آليًا عند حدوث تسرب كهربائي.	0,75	